

作业发布时间：2026/04/16 星期四

本次作业要求如下：

1. 截止日期：2026.4.30 23:59

截止后 24 小时内提交按 50%成绩算，截止后 24-48 小时内按 25%成绩算，超过 48 小时则提交无效，如有特殊情况向助教和老师反应。

2.提交邮箱：wusen330@163.com

3.命名格式：附件和邮件命名统一为“作业一-学号-姓名”，作业为 PDF 格式；

4.注意：

(1) 选择、判断和填空只需要写答案，大题要有详细过程，过程算分。

(2) 答案请用另一种颜色的笔回答，便于批改，否则视为无效答案。

(3) 大题的过程最好在纸上写了拍照，放到作业里。

(4) 本次作业占课程总成绩 5 分，请同学们认真对待

5.遇到问题请联系课程群里的助教。

一. 选择题

1. Amdahl 定律说明 ()。

- A. 更快的硬件总能提升系统性能
- B. 优化系统的小部分对整体影响有限
- C. 并行一定能带来线性的加速比
- D. 延迟比吞吐量更重要

2. 计算机操作系统抽象表示时，()是对 I/O 设备和主存的抽象表示。

- A. 文件
- B. 进程
- C. 虚拟存储器
- D. 虚拟机

3. 关于 FP16 与 BF16，下列说法正确的是()

- A. BF16 具有和 FP32 基本相同的表示范围
- B. BF16 能表达的精度高于 FP16
- C. BF16 具有和 FP32 基本相同的表示精度
- D. FP16 与 BF16 在训练时发生梯度下溢（即超出了最小表示范围）的概率相同

4. 宏定义 `#define N (2*2)` 中的乘法运算，是在 () 阶段计算的。

- A. 预处理
- B. 执行
- C. 连接
- D. 编译

5. 以下有关编程语言的叙述中，正确的是()。

- A. 计算机能直接执行高级语言程序和汇编语言程序
- B. 机器语言可以通过汇编过程变成汇编语言
- C. 汇编语言比高级语言有更好的可读性
- D. 汇编语言和机器语言都与计算机系统结构相关

6. 在 x86-64 架构下，执行以下指令：

```
mov ax, 0xFFFE
```

```
sdd ax, 2
```

```
je target
```

关于该代码执行过程中的状态标志位级跳转行为，说法正确的是()。

- A. 运算后 ZF=0, CF=1, 不发生跳转
B. 运算后 ZF=1, CF=1, 发生跳转
C. 运算后 ZF=1, CF=0, 发生跳转
D. 运算后 ZF=0, CF=0, 不发生跳转
7. 补码加法运算的溢出判别中, 以下说法正确的是()
A. 符号相同的两个数相加必定不会发生溢出
B. 符号不同的两个数相加可能发生溢出
C. 符号相同的两个数相加必定发生溢出
D. 符号不同的两个数相加不可能发生溢出
8. 若要使 int 型变量 x 的最低有效字节全变 0, 其余各位不变, 则对应 C 语言表达式为()。
A. `((unsigned) x << 8) >> 8`
B. `((unsigned) x >> 8) << 8`
C. `(x << 8) >> 8`
D. `(x >> 8) << 8`
9. 只使用位级和逻辑运算, 等价于 C 语言中 `x==y` (`x/y` 为 int) 的表达式是()。
A. `!x ^ !y` B. `!(x^y)` C. `(~x) ^ (~y)` D. `~(x^y)`
10. 在 x86-64 系统中, 调用函数 `int gt (long x, long y)` 时, 保存参数 x 的寄存器是()
A. `%rdi` B. `%rsi` C. `%rax` D. `%rdx`
11. 下列传送指令中, 哪一条是正确的 ()
A. `movb $0x105, (%ebx)`
B. `movl %rdi, %rax`
C. `movq %rdi, $105`
D. `movl 4(%rsp), %eax`
12. 下列叙述正确的是 ()
A. X86-64 指令 `"mov $-1, %eax"` 会使 `%rax` 的值变成 `0xffffffffffffffff`
B. 在一条指令执行期间, CPU 不会两次访问内存
C. CPU 不总是执行 `CS::RIP` 所指向的指令, 例如遇到 `call`、`ret` 指令时
D. 一条 `mov` 指令不可以使用两个内存地址操作数
13. Y86-64 CPU 顺序结构设计中, 在更新 PC 时与指令 `jmp` 地址来源相同的指令是 ()
A. `pushq` B. `call` C. `cmovxx` D. `ret`
14. Y86-64 的指令 `rrmovq` 编码长度为 ()。
A. 1 字节 B. 2 字节 C. 9 字节 D. 10 字节

二. 填空题

15. 假设有 16 个并行处理节点达到 10 的加速比，原计算程序中并行部分最少占比为_____。

16. 64 位系统中 `short` 数 -11 的机器数二进制表示_____。

17. -11.5 采用 BF16 格式按内存地址从低到高表示的结果（十六进制表示，小端模式）是_____。

18. 根据舍入到偶数规则，将二进制小数 10.011 舍入到二进制小数点右边一位的结果是（用 2 进制表示）_____。

19. 在 X86-64 中，程序的栈存放在内存中，栈顶元素的地址是所有栈中元素中最（高/低）_____的，栈指针寄存器_____保存着栈顶元素的地址。

20. C 语言程序定义了结构体 `struct noname{char a; long b; char c[3]; short d; int *p;};` 若该程序编译成 64 位可执行程序，则 `sizeof(noname)` 的值是_____。

21. 在 Y86-64 架构的机器上，有下列汇编代码，请指出 `jne t` 指令之后执行的那条指令的地址为_____（顺序执行，不考虑流水线）。

`0x000:     xorq %rax,%rax`

`0x002:     jne t`

...

`0x019: t:  irmovq $3, %rdx`

`0x023:     irmovq $4, %rcx`

`0x02d:     irmovq $5, %rdx`

22. While 循环的两种展开方法分别是什么：_____，_____

下面代码是哪种？_____

```
long fact_while_jm_goto(long n)
{
    long result = 1;
    goto test;
loop:
    result *= n;
    n = n-1;
test:
    if (n > 1)
        goto loop;
    return result;
}
```

三. 判断题

- 23. () 所有编程语言在运行前都需要编译成机器语言。
- 24. () CPU 无法判断加法运算的和是否溢出。
- 25. () C 浮点常数 IEEE754 编码的缺省舍入规则是向上舍入。
- 26. () 浮点数 IEEE754 标准中, 规格化数比非规格化数多。
- 27. () C 语言中数值从 int 转换成 double 后, 数值虽然不会溢出, 但是可能是不精确的。
- 28. () C 语言中从 double 转换成 float 时, 值可能溢出, 但不可能被舍入。
- 29. () x 为 int 型变量, 表达式 $x == (\text{int})(\text{float})x$ 恒为真。
- 30. () 现代超标量 CPU 指令的平均周期接近于 1 个但大于 1 个时钟周期
- 31. () Y86-64 的顺序结构实现中, 寄存器文件读时是作为时序逻辑器件看待

四. 简答题

32. (4 分) 分析下方函数的作用, 并解释其原理:

```
int func(int x) {  
    return x ^ (x & -x);  
}
```

33. (5 分) 有 short 型变量 x, 回答以下问题:

- (1) 写出 C 语言编译器将 $x/2^k$ 编译为位运算时采用的通用表达式 (提示: 考虑 x 的正负情况)
- (2) 计算当 $x=-1025$, $k=4$ 时表达式的结果, 将结果按十六进制表示, 写出结果在内存从低地址到高地址的存储字节内容 (小端系统)。

34. （5 分）已知内存和寄存器中的数值情况如下：

内存地址	值	寄存器	值
0x100	0xFC	%rax	0x100
0x104	0xAB	%rcx	0x2
0x108	0x13	%rdx	0x2
0x10C	0x15		

请填写下表，给出对应操作数的值：

操作数	值
%rax	
(%rax)	
2(%rax,%rdx)	
0xfc(,%rcx,8)	
(%rax,%rdx,4)	

35. （10 分）设有 C 代码如下：

```
typedef struct {
    int a[2];
    double d;
} struct_t;
double fun(int i) {
    volatile struct_t s;
    s.d = 3.14;
    s.a[i] = 1073741824; /* Possibly out of bounds */
    return s.d;
}
```

其运行时的栈结构如下图所示：

临界状态	6
?4 字节	5
?4 字节	4
d7 ... d4	3
d3 ... d0	2
a[1]	1
a[0]	0

请分别求出：调用 `fun(x)` 的结果，其中 `x` 分别为 0, 1, 2, 3, 4, 6 并给出分析过程。

36. (10 分) 下列 C 程序存在安全漏洞，请给出攻击方法，如何修复或防范（至少 2 中防范方法）？

```
int getbuf(char *s) {  
    char buf[32];  
    strcpy( buf, s );  
}
```

37. (5 分) 某 C 函数的反汇编结果如下:

- (1) 401160: 83 ee 01

(2) 401163: b8 00 00 00 00

(3) 401168: 85 f6

(4) 40116a: 78 0b

(5) 40116c: 48 63 d6

(6) 40116f: 03 04 97

(7) 401172: 83 ee 01

(8) 401175: eb f1

(9) 401177: c3
- sub \$0x1,%esi

mov \$0x0,%eax

test %esi,%esi

js 401177 <f+0x17>

movslq %esi,%rdx

add (%rdi,%rdx,4),%eax

sub \$0x1,%esi

jmp 401168 <f+0x8>

retq

请写出 函数 f 的返回值类型是_____, 参数类型是_____, _____
第 3、4 条指令的功能是_____
第 5、6 条指令的功能是_____

38. (8 分) 请写出 Y86-64 六阶段顺序执行 (SEQ) 处理器中 call 指令每个阶段的微指令。

阶段	call Dest
取指	
译码	
执行	
访存	
写回	
更新 PC	

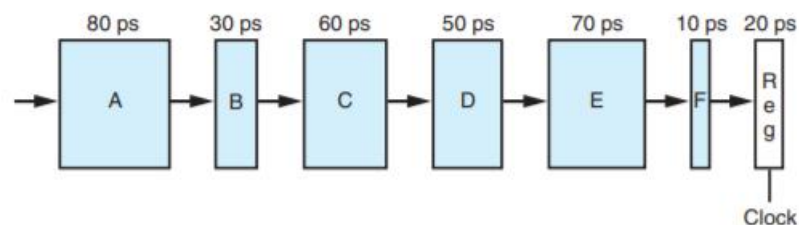
39. (5 分) 某 C 程序 (64 位, 小端序) 的 main 函数参数 argv 地址为 0x0000413433323110, 其内容如下:

0x0000413433323110: 30 31 32 33 34 41 00 00 33 31 32 33 34 41 00 00
0x0000413433323120: 35 31 32 33 34 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x0000413433323130: 32 43 00 30 00 31 42 00 38 00 31 31 32 32 00 30
0x0000413433323140: 32 33 00 61 41 00 31 00 32 00 33 00 31 00 00 31

该程序的程序名是____, 参数个数为____, 按顺序写出各个参数:_____

40. (4 分) 简述 Y86-64 流水线 CPU 中的冒险的种类与处理方法。

41. (6 分) 假设我们分析图中的组合逻辑，认为它可以分为 6 个块，以此命名为 A、B、C、D、E、F，延迟分别为 80，30，60，50，70，10 (单位 ps)，如下图所示。

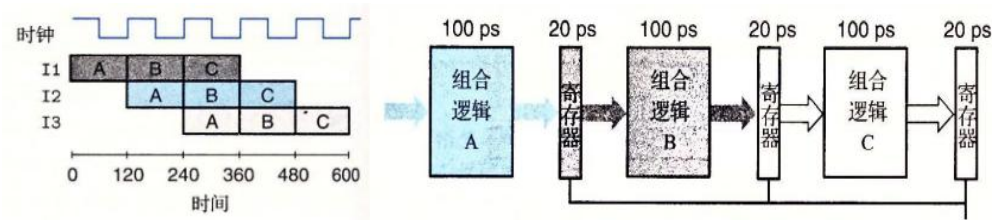


在这些块之间插入流水线寄存器，就得到这一设计的流水线化的版本。根据在哪里插入流水线寄存器，会出现不同的流水线深度(有多少个阶段)和最大吞吐量的组合。假设每个流水线寄存器的延迟为 20ps。

请根据以上描述，回答下列问题：

- (1) 只插入一个寄存器，得到一个两阶段的流水线。要使吞吐量最大化，该在哪里插入寄存器呢？吞吐量和延迟是多少？
- (2) 要使一个四阶段的流水线的吞吐量最大化，该将三个寄存器插在哪里呢？吞吐量和延迟是多少？
- (3) 要得到一个吞吐量最大的设计，至少要有几个阶段？描述这个设计及其吞吐量和延迟。

42. （4 分）假设有一个理想的三阶段流水线，执行指令为 I1（Instruction1），I2，I3，其时序图与电路示意图如图所示：



请分析不同时间点各寄存器中保存值所属指令，并完成下表（填入 I1，I2，I3，None。寄存器 1 表示左数第一个寄存器）

	寄存器 1	寄存器 2	寄存器 3
239			
241			
300			
361			